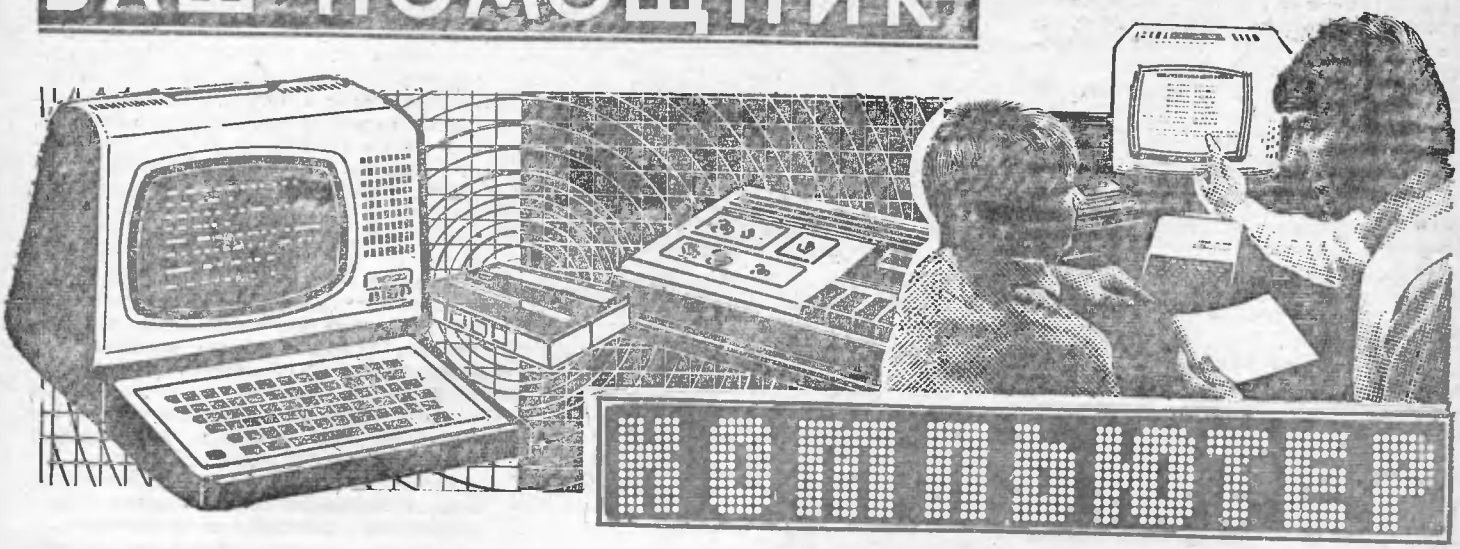
ВАШ ПОМОЩНИК — КОМПЬЮТЕР



Персональный компьютер «Специалист», о котором рассказывалось в «М-К» (см. № 2, 3, 5—7 за 1987 год), предназначен в основном для учебных целей и не имеет специальных аппаратных средств, таких, как графические контроллеры с табличной графикой, генераторы изображений, звуковые синтезаторы и др. Поэтому возникают некоторые ограничения при программной реализации недостающих функций.

Выразительных средств и быстродействия интерпретатора БЕЙСИКа явно недостаточно для создания игр с динамичной графикой и звуковым сопровождением. Предлагаемая программа в машинных кодах (см. таблицу) позволяет расширить игровые возможности компьютера при программировании на БЕЙСИКе.

После запуска программы с начального адреса 1А6ØН происходит автоматическая настройка БЕЙСИКа для работы в расширенном варианте. В частности, начало текста программы перемещается в область 2ØØØН. Новую версию БЕЙСИКа можно записать на ленту директивой Монитора: О ØØØØ 1FFF<ВК>.

Для работы с расширителем надо четко представлять, где находится та или иная информация. Поэтому сначала рассмотрим организацию памяти. Экранное ОЗУ (рис. 1) начинается с ячейки — 28 672 (9ØØØН) и заканчивается ячейкой — 16 385 (BFFFH). Каждому биту соответствует точка (1 — светлая, Ø — темная).

ПРИМЕР 1

```
10 CLS1
20 POKE-28672,8: REM ТОЧКА
   С КООРДИНАТАМИ X=0, Y=255
```

Всего в строке выводится на экран 48 байт. Для того чтобы получить 64 символа в строке, подпрограмма вывода символа на экран (CØ37H) уплотняет их по горизонтали.

Все адресное пространство можно представить как расширение экрана влево и вправо (рис. 2). Если за начало системы координат принять нулевую ячейку памяти, то X координата байта будет соответствовать старшему байту адреса в машинном представлении, а координата Y — младшему байту. Для перехода от экранных координат (Xэ, Yэ) к новой системе отсчета можно воспользоваться формулами: X=Xэ/8+144, Y=255—Yэ. Обращаем внимание на то обстоятельство, что речь идет о координатах байта, а не бита.

Координаты байта в случае необходимости будем хранить в двух соседних ячейках памяти: [N]=Y, [N+1]=X. (В квадратных скобках обозначено содержимое ячейки памяти по указанному адресу.) Выражение типа «адрес таблицы в ячейке N» будет означать, что в паре ячеек N и N+1 хранятся координаты X и Y начала массива информации.

В новой версии БЕЙСИКа расширяется действие операторов PLOT и PRINT. Остальные программы, находящиеся в расширителе, вызываются функцией USR(X).

В операторе PLOT X,Y,Z Z может принимать значения от 0 до 255. Действие оператора при Z=1, 2, 3 уже известно (см. «М-К» № 7 за 1987 год, с. 43), поэтому рассмотрим остальные случаи.

Z=Ø. Определяется цвет точки X, Y. Если она черная, в ячейку 79Ø1 (1EØØH) записывается Ø. Если точка белая — не ноль.

Z=4. Цвет рисуемой точки определяется шаблоном 8×8 точек, который хранится в виде блока из восьми байт по адресу 79Ø7 (1EF3H). Первоначальный адрес таблицы 7927 (1EF7H), а шаблон содержит следующие 8 байт: AA,55,AA,55,AA,55,AA,55.

ПРИМЕР 2

```
10 FOR X=0 TO 100
20 FOR Y=0 TO 100
30 PLOT X,Y,4
40 NEXT
50 NEXT
```

Закрашивается область экрана (рис. 3): Z=5. Вертикальная штриховка с учетом шаблона: из текущей графической позиции вверх и вниз строится отрезок прямой до точки иного цвета.

ПРИМЕР 3

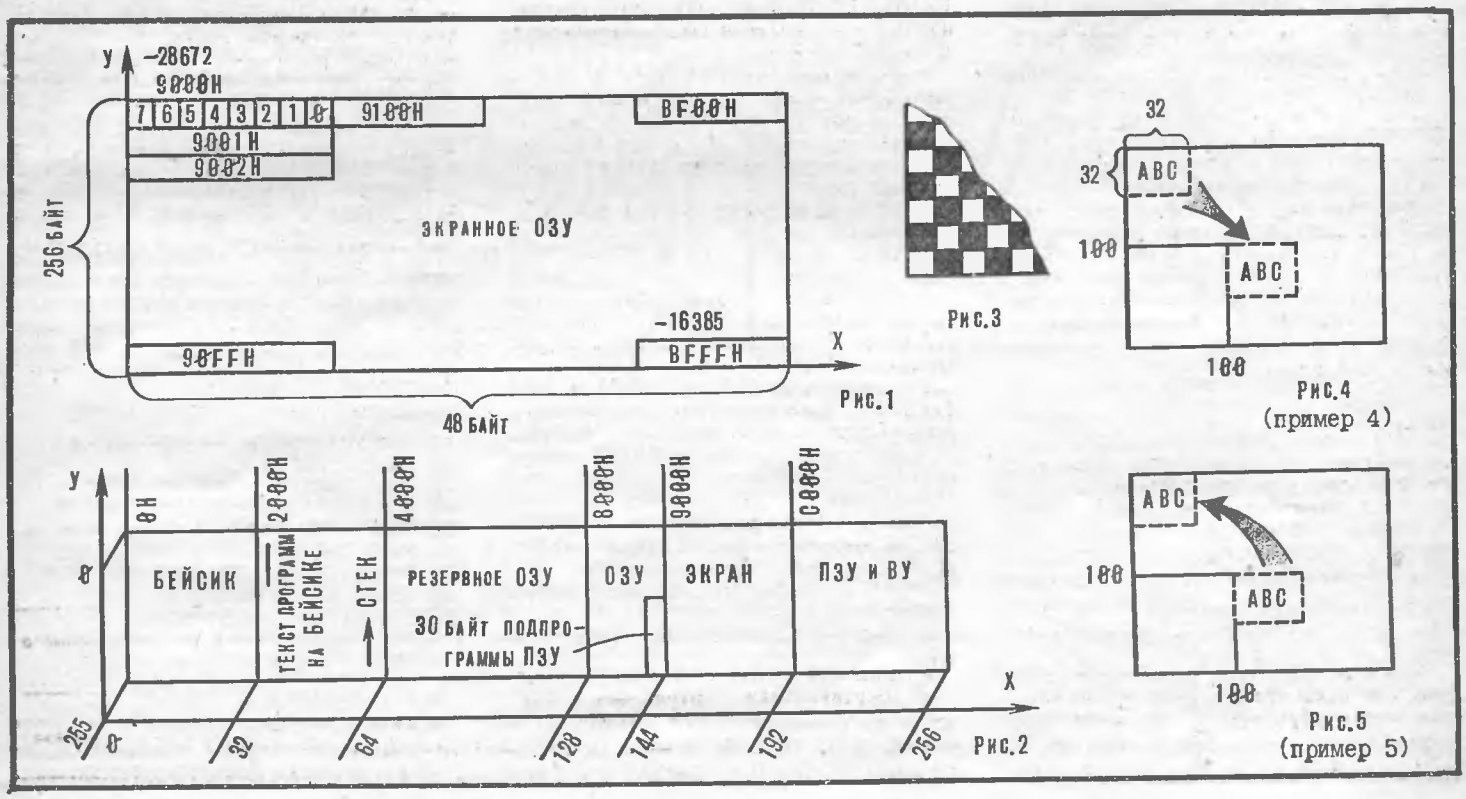
```
10 Y=8: X=198
20 CLS2
30 PLOT 100,100,1
40 DPL 100,50: DPL 50,-100:
   DPL -150,50: REM ТРЕУГОЛЬНИК
50 PLOT 103,100,5: REM ШТРИХОВКА
60 DPL 146,-48:    REM ТРЕУГОЛЬНИКА
70 POKE 7907,Y: REM ИЗМЕНИТЬ АДРЕС
80 POKE 7908,X: REM ШАБЛОНА
90 PLOT 0,0,5:  REM ШТРИХОВКА ФОНА
100 LINE 383,0: REM БУКВОЙ "А"
```

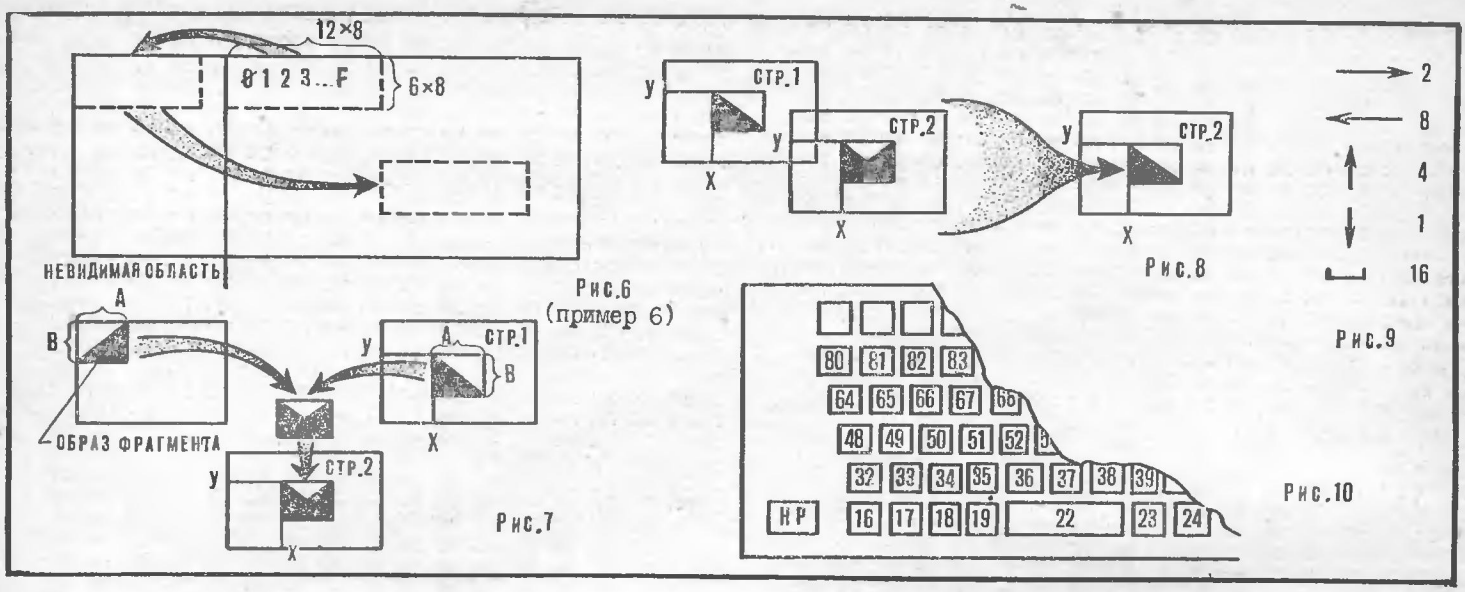
При Z>5 оператор PLOT позволяет манипулировать графическими фрагментами. В этом случае Z слагается из двух частей: Z=N+A, где N — номер фрагмента (0≤N≤31), A — код операции = Ø,32,64,96,128,16Ø,192,224. (Следует учесть, что числа в диапазоне 0—255 кодируются одним байтом. Номер фрагмента кодируется пятью младшими разрядами, команда — тремя старшими. Поэтому операции 31 OR 128 и 31+128 эквивалентны.)

Одновременно может быть до 32 фрагментов, атрибуты которых заданы в таблице 7936 (1FØØH). Адрес таблицы указан в 79Ø2 (1EDEH). На каждый фрагмент в таблице атрибутов (256 байт) отведено 8 последовательных ячеек.

Адрес	Атрибуты фрагмента Ø	
	значение	комментарий
1FØØH 1FØ1H	ØØ 9Ø	координаты страницы 1
1FØ2H 1FØ3H	ØØ 9Ø	координаты страницы 2
1FØ4H 1FØ5H	ØØ 9Ø	координаты табличного образа
1FØ6H 1FØ7H	Ø4 Ø4	Y X размеры образа

```
1A60 C3 06 20 E5 D5 C5 3A E0 1E 32 E1 1E CD 3B 1B 3A
1A70 E1 1E 3D 32 E1 1E C2 69 1A C1 D1 E1 24 14 04 3A
1A80 E2 1E 3D 32 E2 1E C2 60 1A C9 7E 02 2C 0C 7E 02
1A90 2C 0C 7E 02 2C 0C 7E 02 2C 0C 7E 02 2C 0C 7E 02
1AA0 2C 0C 7E 02 2C 0C 7E 02 2C 0C C9 1A A6 02 2C 1C
1AB0 0C 1A A6 02 2C 1C 0C 1A A6 02 2C 1C 0C 1A A6 02
1AC0 2C 1C 0C 1A A6 02 2C 1C 0C 1A A6 02 2C 1C 0C 1A
1AD0 A6 02 2C 1C 0C 1A A6 02 2C 1C 0C C9 1A B6 02 2C
1AE0 1C 0C 1A B6 02 2C 1C 0C 1A B6 02 2C 1C 0C 1A B6
1AF0 02 2C 1C 0C 1A B6 02 2C 1C 0C 1A B6 02 2C 1C 0C
1B00 1A B6 02 2C 1C 0C 1A B6 02 2C 1C 0C C9 1A AE 02
1B10 2C 1C 0C 1A AE 02 2C 1C 0C 1A AE 02 2C 1C 0C 1A
1B20 AE 02 2C 1C 0C 1A AE 02 2C 1C 0C 1A AE 02 2C 1C
1B30 0C 1A AE 02 2C 1C 0C 1A AE 02 2C 1C 0C C9 0A 77
1B40 0C 2C 0A 77 0C 2C 0A 77 0C 2C 0A 77 0C 2C 0A 77
1B50 0C 2C 0A 77 0C 2C 0A 77 0C 2C 0A 77 0C 2C C9 1A
1B60 02 1C 0C 1A 02 1C 0C 1A 02 1C 0C 1A 02 1C 0C 1A
1B70 02 1C 0C 1A 02 1C 0C 1A 02 1C 0C 1A 02 1C 0C C9
1B80 7B 07 07 07 5F E5 0E 00 42 7E 09 17 25 7E 17 77
1B90 25 05 C2 8A 1B E1 2C 1D C2 82 1B C9 7B 07 07 07
1BA0 5F E5 42 7E 24 1F 7E 1F 77 24 05 C2 A3 1B E1 7E
1BB0 1F 77 2C 1D C2 9E 1B C9 00 00 00 00 00 00 00 00
1BC0 00 00 00 E6 07 07 07 4F 06 00 2A DE 1E 09 E5 21
1BD0 6E 1C 07 E6 0E 4F 09 4E 23 46 69 60 22 6A 1A 7A
1BE0 D6 90 57 E1 7D E6 F8 6F 7E 83 4F 23 7E 82 47 23
1BF0 C5 7E 83 4F 23 7E 82 47 23 5E 23 56 23 7E 32 E0
1C00 1E 32 E1 1E 23 7E 32 E2 1E EB D1 3A D3 1E E6 E0
1C10 FE C0 DA 60 1A EB 2A E1 1E EB CA 7D 1B C3 99 1B
1C20 FE 08 D2 C0 1B D6 04 D2 62 1C 7E A1 32 DD 1E C9
1C30 F5 79 2F A6 47 7D E6 07 EB 2A E3 1E EB 83 5F 3E
1C40 00 8A 57 1A A1 B0 77 F1 C9 E5 7E CD 2D 1C 2D CA
1C50 54 1C AE A1 CA 47 1C E1 2C 7E CD 2D 1C 2C C8 AE
1C60 A1 CA 56 1C C9 CA 2D 1C FE 01 CA 46 1C C3 61 1C
1C70 00 87 1A A8 1A D9 1A 0A 1B 3B 1B 5C 1B E5 C5 3A
1C80 01 FF 2F E6 FC CA BB 1C 0E 07 0D 07 D2 87 1C 79
1C90 07 07 07 07 4F 3E 91 32 03 FF 3A 00 FF 6F 3A 02
1CA0 FF 67 29 29 29 29 3E FF 3C 29 DA A5 1C FE 0C C2
1CB0 B3 1C AF C3 B4 1C B1 4F 3E 82 32 03 FF 79 C1 E1
1CC0 C9 CD 7A 1C C8 E5 D5 21 90 C4 5F 16 00 19 7E D1
1CD0 3A 01 FF 2F E6 02 7E CA E1 1C FE 60 D2 E3 1C FE
1CE0 40 DA E8 1C E1 C9 EE 20 C3 E1 1C EE 10 C3 E1 1C
1CF0 3A 01 FF 2F E6 04 C8 3E 91 32 03 FF 3A 00 FF 2F
1D00 E6 34 0F 4F 3A 02 FF 2F E6 03 0F 17 17 E6 05 B1
1D10 4F 3E 82 32 03 FF 79 B7 C9 E5 D5 C5 79 FE 41 D2
1D20 CF 1D FE 30 D2 F7 1D FE 2B CA 37 1D FE 2D CA 3F
1D30 1D FE 2E CA 44 1D C1 D1 E1 C9 3E 01 32 E7 1E C3
1D40 33 1D 3E FF C3 39 1D 3A E5 1E 4F 0F 81 32 E5 1E
1D50 C3 33 1D 07 4F 3A E7 1E 01 4F 06 00 2A EA 1E 09
1D60 5E 16 00 EB 3A E6 1E 3D CA 6C 1D 29 C3 64 1D EB
1D70 CD 77 1D AF 32 E7 1E C3 33 1D 2A E8 1E 3A E5 1E
1D80 47 0E 00 19 7C E6 20 32 02 FF 0B 78 B1 C2 00 1D
1D90 22 E8 1E C9 07 4F 06 00 2A ED 1E 09 5E 23 56 EB
1DA0 CD A3 1D C3 33 1D 3A E5 1E 0F 57 1E 00 2B 06 01
1DB0 05 C2 C4 1D 23 06 08 4E 79 07 4F E6 20 32 02 FF
1DC0 1B 7A B3 C2 AD 1D C9 7F 00 C3 B5 1D 11 00 00 C3
1DD0 6D 1D FE 54 CA F2 1D FE 52 CA C9 1D FE 4F CA EA
1DE0 1D D6 41 FE 07 DA 50 1D D6 07 C3 91 1D 3E 01 32
1DF0 EF 1E C3 33 1D 3E 80 C3 EC 1D D6 30 4F 3A EF 1E
1E00 B7 C2 1C 1E 3A EC 1E 47 79 07 07 07 07 05 CA 12
1E10 1E 0F C3 0A 1E 32 E5 1E AF 32 EF 1E C3 33 1D 79
1E20 FA 26 1E 32 E6 1E C3 15 1E 32 EC 1E C3 15 1E CD
1E30 87 1E 06 03 AF 32 F3 8F 3E FF CD 77 C3 B9 C2 2C
1E40 1E 3E 08 05 C2 37 1E E5 4B 3E 08 CD 77 C3 77 2C
1E50 0D C2 46 1E E1 24 15 C2 44 1E C9 CD 87 1E AF 06
1E60 20 CD D0 C3 05 C2 5E 1E 3E E6 CD D0 C3 06 03 79
1E70 00 CD D0 C3 05 C2 6C 1E E5 4B 7E CD D0 C3 2C 0D
1E80 C2 77 1E E1 24 15 C2 75 1E C9 2A F0 1E EB 2A F2
1E90 1E 3A F4 1E 4F C9 79 FE 1F DA A3 1E 0E 7F CD 37
1EA0 C0 0E 08 CD 37 C0 4F CD 37 C0 C9 21 16 1D 22 D2
1EB0 04 C9 21 AD 19 C3 AB 1E 2A F5 1E C3 AB 1E 00 00
1EC0 00 00 00 80 00 80 87 90 98 A1 A1 AB B5 BF CB D7
1ED0 E4 F2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1EE0 00 00 1F 01 01 01 F7 1E 10 01 00 00 00 C2 1E 01
1EF0 BB 1E 00 01 01 00 90 41 00 80 AA 55 AA 55 AA 55
1F00 AA 55 00 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F10 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F20 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F30 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F40 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F50 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F60 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F70 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F80 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1F90 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1FA0 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1FB0 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1FC0 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1FD0 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1FE0 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
1FF0 90 04 04 00 90 00 90 00 90 04 04 00 90 00 90 00
2000 90 04 04 00 00 00 11 00 17 01 D0 9E 1A FE 80 C2
2010 1A 20 1B EB F9 EB E1 09 E5 13 13 7A FE 1B CA 80
2020 20 C3 0C 20 21 11 80 22 DD 17 21 E6 80 22 9F 19
2030 21 00 20 22 44 17 21 01 20 22 43 02 21 93 1E 22
2040 BA 19 21 C3 1D 22 16 18 3E 1C 32 18 18 21 60 1A
2050 01 63 1A 11 03 20 0A 77 03 23 CD 27 C4 C2 56 20
2060 21 00 20 22 4B 02 21 03 20 22 45 02 22 47 02 22
2070 49 02 31 FF 3F CD 37 C3 FE 4D CA 00 BD C3 00 00
2080 31 FF 3F C3 24 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```





Первоначально атрибуты всех фрагментов одинаковы: страницы 1 и 2 совмещены и соответствуют экранной области, размеры фрагментов 4×4 (32×32 точек), а адрес таблицы образа равен —28 672 (9ØØØH). В формате экрана для принятой общей системы координат этому соответствует: X=144, Y=0.

При A=0 оператор PLOT X, Y, N+A копирует фрагмент N в область экрана с координатами левого верхнего угла прямоугольного фрагмента, равными X и Y относительно системы координат страницы 2, указанной для данного фрагмента.

ПРИМЕР 4

```
10 CLS1
20 PRINT "ABC"
30 PLOT 100,100,8+0
```

Номера фрагментов 0—7 в этом режиме не используются.

При A=128 происходит обратное.

ПРИМЕР 5

```
10 CLS1
20 CUR 100/2,100-10
30 PRINT "ABC"
40 PLOT 100,100,8+128
```

ПРИМЕР 6

```
10 AS=7936: REM НАЧАЛО
   ТАБЛИЦЫ АТРИБУТОВ
20 N=10: X=128: Y=0
30 A=12: B=6
40 POKE AS+N*8+4,Y:
   REM ИЗМЕНИТЬ АТРИБУТЫ
50 POKE AS+N*8+5,X:
   REM ФРАГМЕНТА 10
60 POKE AS+N*8+6,B
70 POKE AS+N*8+7,A
80 CLS1
90 A*="0123456789ABCDEF"
100 PRINT A*: PRINT A*: PRINT A*
110 PLOT 0,255,N+128:
    REM ФОРМИРУЕТСЯ ОБРАЗ ФРАГМЕНТА
120 FOR Y=70 TO 255 STEP 2
130 PLOT 100,Y,10
140 NEXT
150 GOTO 120
```

A=32. PLOT X, Y, N+32.

Над элементами фрагмента N и соответствующими битами прямоугольной области того же размера, расположенной в странице 1 по координатам X, Y, выполняется операция «И», и результат располагается в странице 2 (рис. 7).

A=64. PLOT X, Y, N+64. То же самое, но выполняется операция «ИЛИ».

A=96. PLOT X, Y, N+96. То же, операцив «исключающее ИЛИ».

A=16Ø. Копируется область с размерами, определяемыми атрибутами фрагмента N, из страницы 1 в страницу 2 (рис. 8).

A=192. Циклический сдвиг фрагмента N влево. Координаты X, Y в операторе PLOT X, Y, N+A игнорируются.

ПРИМЕР 7

```
10 REM БЕГУЩАЯ СТРОКА
20 N=8
30 POKE 7936+8*N+6,1:REM УСТАНОВИТЬ
40 POKE 7936+8*N+7,32:
   REM РАЗМЕР 32*1
50 A*="ЦИКЛИЧЕСКИЙ СДВИГ "
60 FOR N=1 TO 18
70 CUR 125,247
80 PRINT MID*(A*,N,1)
90 FOR T=1 TO 6
100 PLOT 0,0,8+192
110 NEXT
120 NEXT
```

A=224. Циклический сдвиг образа фрагмента вправо.

Подпрограммы 7848 (1EA8H) и 7855 (1EAFH) соответственно включают и выключают режим звукового вывода. В этом режиме оператор PRINT интерпретирует выражения музыкального макроязыка.

Состав команд макроязыка:

1. T — темп, последующая цифра определяет темп исполнения;
2. O — октава, последующая цифра выбирает октаву;
3. 1—9 — длительность звука или паузы;
4. R — пауза;
5. «·» — точка, увеличивает длительность на половину;
6. A, B, C, D, E, F, G — ноты от до до си;
7. «+», «—» — повышают или понижают ноту на полтона;
8. Остальные символы — генерируется шум по таблицам в ОЗУ.

ПРИМЕР 8

```
10 P=USR(7848)
20 PRINT "T101"
30 A*="1ABCDEFG"
40 PRINT A*;"O2";A*;"O3";A*
50 P=USR(7855)
```

Подпрограмма 74Ø5 (1CEDH) возвращает состояние клавиш управления курсором и пробела (рис. 9).

7358 (1CBEH) — подпрограмма определения кода нажатой клавиши. Подпрограмма 729Ø (1C7AH) вырабатывает номер нажатой клавиши. Принцип нумерации показан на рисунке 10.

7768 (1E58H) — эта подпрограмма предназначена для записи на магнитофон графических фрагментов в формате экрана. Размеры фрагмента X и Y должны быть записаны в ячейках 792Ø (1EFØH) и 7921 (1EF1H). Координаты фрагмента: X — в 7922 (1EF2H), Y — в 7923 (1EF3H).

В ячейке 7924 (1EF4H) находится ключ записи (первоначально 41H — код символа «A» лат.).

7724 (1E2CH) — чтение фрагмента с магнитофона. В указанную (как и при записи) область памяти загружается с магнитофона блок информации, если ключ записи соответствует ключу чтения.

ПРИМЕР 9

```
10 REM УСТАНОВИТЬ РАЗМЕР БЛОКА
20 POKE 7920,10
30 POKE 7921,5
40 REM КООРДИНАТЫ ФРАГМЕНТА
50 POKE 7922,144
60 POKE 7923,0
70 P=USR(7768): REM ЗАПИСЬ
80 CLS1: REM ПЕРЕМОТАТЬ ЛЕНТУ
90 P=USR(7724): REM ЧТЕНИЕ
```

А. ВОЛКОВ,
г. Днепродзержинск,
Днепропетровская обл.